

# 10 кл Тригонометрія

## § 2. Тригонометричні рівняння

### Обернені тригонометричні функції

| Визначення                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Приклади                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Арксинусом числа <math>a</math></b> називається кут (число) з проміжку $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ , синус якого дорівнює $a$ .<br>$\arcsin a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \\ \sin \varphi = a \end{cases}  a  \leq 1$                    | $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}; \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3};$<br>$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}; \arcsin 0 = 0.$     |
| <b>Аркосинусом числа <math>a</math></b> називається кут (число) з проміжку $[0; \pi]$ , косинус якого дорівнює $a$ .<br>$\arccos a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in [0; \pi] \\ \cos \varphi = a \end{cases}  a  \leq 1$                                                               | $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}; \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6};$<br>$\arccos(-1) = \pi; \arccos 0 = \frac{\pi}{2}.$    |
| <b>Арктангенсом числа <math>a</math></b> називається кут (число) з проміжку $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ , тангенс якого дорівнює $a$ .<br>$\operatorname{arctg} a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \\ \operatorname{tg} \varphi = a \end{cases}$ | $\operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3};$<br>$\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4};$<br>$\operatorname{arctg} 0 = 0.$           |
| <b>Аркотангенсом числа <math>a</math></b> називається кут (число) з проміжку $(0; \pi)$ , котангенс якого дорівнює $a$ .<br>$\operatorname{arctg} a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in (0; \pi) \\ \operatorname{ctg} \varphi = a \end{cases}$                                           | $\operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6};$<br>$\operatorname{arctg}(-1) = \frac{3\pi}{4}; \operatorname{arctg} 0 = \frac{\pi}{2}.$ |

### Найпростіші властивості обернених тригонометричних функцій

|                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $\arcsin(-a) = -\arcsin a$<br>$\sin(\arcsin a) = a$<br>$\arcsin(\sin \varphi) = \varphi$ , якщо $\varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ | $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$<br>$\cos(\arccos a) = a$<br>$\arccos(\cos \varphi) = \varphi$ , якщо $\varphi \in [0; \pi]$ | $\alpha = \operatorname{arctg} a$<br>$\beta = \operatorname{arctg}(-a)$<br>$\beta = -\alpha$ , тобто<br>$\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a$<br>$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) = a$<br>$\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} a) = a$ , якщо $a \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ | $\alpha = \operatorname{arctg} a$<br>$\beta = \operatorname{arctg}(-a)$<br>$\beta = \pi - \alpha$ , тобто<br>$\operatorname{arctg}(-a) = \pi - \operatorname{arctg} a$<br>$\operatorname{ctg}(\operatorname{arctg} a) = \frac{1}{a}$<br>$\operatorname{arctg}(\operatorname{ctg} a) = a$ , якщо $a \in [0; \pi]$ |
| $\arcsin a + \arcsin a = \frac{\pi}{2}$                                                                                                       | $\arccos a + \arccos a = \frac{\pi}{2}$                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2 Тригонометричні рівняння

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sin x = a$<br>$ a  > 1$ Розв'язків немає.<br>$ a  \leq 1$<br>$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$<br>$\sin x = 0; x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$<br>$\sin x = 1; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$<br>$\sin x = -1; x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ | 1) $\sin x = 3$ — розв'язків немає.<br>2) $\sin 3x = 0,6$<br>$3x = (-1)^n \arcsin 0,6 + \pi n, n \in \mathbb{Z};$<br>$x = (-1)^n \frac{1}{3} \arcsin 0,6 + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$<br>3) $\sin(x + \frac{\pi}{6}) = 1(x + \frac{\pi}{6} = t)$<br>$t = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$<br>$x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$<br>$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ |
| $\cos x = a$<br>$ a  > 1$ Розв'язків немає.<br>$ a  \leq 1$<br>$x = \pm \arccos a + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$<br>$\cos x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$<br>$\cos x = 1; x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$<br>$\cos x = -1; x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$              | 1) $\cos x = -17$ — розв'язків немає.<br>2) $1 + \cos \frac{x}{3} = 1, \cos \frac{x}{3} = 0,$<br>$\frac{x}{3} = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$<br>$x = \frac{3\pi}{2} + 3\pi n, n \in \mathbb{Z}$<br>3) $\cos(x - \frac{\pi}{4}) = 1;$<br>$x - \frac{\pi}{4} = 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$<br>$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$                                                                           |
| $\operatorname{tg} x = a$<br>$x = \operatorname{arctg} a + \pi k, k \in \mathbb{Z}$<br>$\operatorname{tg} x = 0; x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                              | 1) $\operatorname{tg} x = 3; x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$<br>2) $\operatorname{tg} \frac{x}{4} = 1; \frac{x}{4} = \operatorname{arctg} 1 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$<br>$x = 4 \cdot \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$<br>$x = \pi + \pi n, n \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                    |
| $\operatorname{ctg} x = a$<br>$x = \operatorname{arctg} a + \pi k, k \in \mathbb{Z}$<br>$\operatorname{ctg} x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$                                                                                                                            | 1) $3 \operatorname{ctg} 2x - 1 = 0;$<br>$\operatorname{ctg} 2x = \frac{1}{3};$<br>$2x = \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$<br>$x = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$<br>2) $\operatorname{ctg} \frac{x}{7} = 0; \frac{x}{7} = \frac{\pi}{2} + \pi n;$<br>$x = \frac{7\pi}{2} + 7\pi n, n \in \mathbb{Z}$                                              |

## УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

### Розв'язування тригонометричних рівнянь

#### Рівняння, що зводяться до квадратних.

Рівняння виду:  $a \sin^2 x + b \sin x + c = 0$ ;  $a \sin^2 x + b \cos x + c = 0$ ;  $a \cos^2 x + b \sin x + c = 0$   
 $a \operatorname{tg} x + b \operatorname{ctg} x = 0$  та інші — не є алгебраїчними, але їх можна звести до алгебраїчних, якщо ввести нову змінну, відносно тригонометричної функції одержимо квадратне рівняння.

#### Розв'язати рівняння.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\sin^2 x - 4 \sin x - 5 = 0,$<br>нехай $\sin x = t$ , тоді $\sin^2 x = t^2$<br>$t^2 - 4t - 5 = 0;$<br>$t_1 = 5,$<br>$t_2 = -1,$<br>$\begin{cases} \sin x = 5 \\ \sin x = -1 \end{cases}$<br>$\emptyset$<br>$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$<br>Відповідь: $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ | 2) $4 \cos^2 x + 4 \sin x - 1 = 0;$<br>$4(1 - \sin^2 x) + 4 \sin x - 1 = 0;$<br>$4 \sin^2 x - 4 \sin x - 3 = 0,$<br>нехай $\sin x = y$ , тоді $\sin^2 x = y^2$<br>$4y^2 - 4y - 3 = 0, D = 16;$<br>$y_1 = 1,5;$<br>$y_2 = -\frac{1}{2};$<br>$\begin{cases} \sin x = 1,5; \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases}$<br>$\emptyset$<br>$x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$<br>Відповідь: $(-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Розв'язування рівнянь виду

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a \cos^2 x + b \sin x + c = 0$ ; $a \sin^2 x + b \cos x + c = 0$ ; $a \operatorname{tg}^2 x + b \operatorname{ctg} x + c = 0, a \neq 0$                                                                                                                                                                                  | $2 \sin^2 x - \cos x - 1 = 0;$                                                                                                                                                        |
| 1) Зведемо рівняння до однієї функції, використовуючи одну із формул:<br>$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x; \cos^2 x = 1 - \sin^2 x;$<br>$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x;$<br>$2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x;$<br>$\operatorname{tg} a = \frac{1}{\operatorname{ctg} a}; \operatorname{ctg} a = \frac{1}{\operatorname{tg} a}$ | $2 \cdot (1 - \cos^2 x) - \cos x - 1 = 0;$<br>$2 \cdot (1 - \cos^2 x) - \cos x - 1 = 0;$<br>$-2 \cos^2 x - \cos x + 1 = 0;$<br>$2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0.$                         |
| 2) Використовуємо тотожності перетворення, зведемо до квадратного рівняння відносно однієї з тригонометричних функцій:                                                                                                                                                                                                    | $2 - 2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0;$<br>$-2 \cos^2 x - \cos x + 1 = 0;$<br>$2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0.$                                                                               |
| 3) Зробимо заміну:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\cos x = t;  t  \leq 1,$                                                                                                                                                             |
| 4) Розв'яжемо одержане квадратне рівняння відносно $t$ :                                                                                                                                                                                                                                                                  | $2t^2 + t - 1 = 0; D = 9;$<br>$t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2 \cdot 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4}$<br>$t_1 = -1; t_2 = \frac{1}{2}.$ |
| 5) Повернемося до заміни і розв'яжемо рівняння:                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\cos x = -1; x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$<br>$\cos x = \frac{1}{2}; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$                                                        |
| 6) Запишемо відповідь:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Відповідь: $\pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$                                                                                             |

#### Однорідні рівняння

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівняння виду: $a \sin^2 x + b \cos x = 0$ ; $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$ ;<br>$a \sin^3 x + b \sin^2 x \cos x + c \sin x \cos^2 x + d \cos^3 x = 0$ називають однорідними відносно $\sin x$ та $\cos x$ . Сума показників степенів кожного доданку повинна бути однаковою. Ця сума називається степенем однорідного рівняння ( $k$ ).<br>Розв'язують однорідні рівняння діленням на $\cos^k x$ , де $k$ — степінь однорідного рівняння. | Рівняння виду: $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$ ;<br>$a \sin^3 x + b \sin^2 x \cos x + c \sin x \cos^2 x + d \cos^3 x = 0$ називають однорідними відносно $\sin x$ та $\cos x$ . Сума показників степенів кожного доданку повинна бути однаковою. Ця сума називається степенем однорідного рівняння ( $k$ ).<br>Розв'язують однорідні рівняння діленням на $\cos^k x$ , де $k$ — степінь однорідного рівняння.                                                                                                                                                                                                     |
| 1) $2 \sin x - 3 \cos x = 0$ , (однорідне I степеня)<br>$\cos x \neq 0$ , поділимо на $\cos x$ .<br>$2 \operatorname{tg} x - 3 = 0,$<br>$\operatorname{tg} x = \frac{3}{2}.$<br>$x = \operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                                            | 2) $\cos^2 x - 3 \cos x \sin x + 1 = 0$ , (однорідне II степеня)<br>$\cos^2 x - 3 \cos x \sin x + \cos^2 x + \sin^2 x = 0,$<br>$2 \cos^2 x - 3 \cos x \sin x + \sin^2 x = 0,$<br>$\cos^2 x \neq 0$ , поділимо на $\cos^2 x$ .<br>$2 - 3 \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 0;$<br>$2 - 3 \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^2 x = 0,$<br>нехай $\operatorname{tg} x = y$ , тоді $y^2 - 3y + 2 = 0.$<br>$y_1 = 1; \operatorname{tg} x = 1;$<br>$y_2 = 2; \operatorname{tg} x = 2;$<br>$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \\ x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n. \end{cases}$<br>$m, n \in \mathbb{Z}$ |
| Відповідь: $\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \operatorname{arctg} 2 + \pi n, m \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 5 Рівняння, що розв'язуються розкладанням на множники

Одним з найбільш застосовуваних методів розв'язування тригонометричних рівнянь є метод розкладання на множники.

Для розв'язування цим методом використовують: винесення спільного множника за дужки, спосіб групування, формули скороченого множення, а також різні тригонометричні формули.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\sin^2 x - \sin x = 0.$<br>Винесемо спільний множник $\sin x$ за дужки:<br>$\sin x (\sin x - 1) = 0$<br>$\sin x = 0$<br>$\sin x - 1 = 0$<br>$\begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ \sin x = 1 \end{cases}$<br>$\begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$<br>$\begin{cases} \operatorname{tg} x = 0, \\ \operatorname{tg} x = 1; \end{cases} \begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$<br>Відповідь: $\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi m, n, m \in \mathbb{Z}$ | 2) $\operatorname{tg}^3 x = \operatorname{tg} x$<br>$\operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x = 0$<br>$\operatorname{tg} x (\operatorname{tg}^2 x - 1) = 0.$<br>Використаємо формулу різниці квадратів:<br>$\operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x - 1)(\operatorname{tg} x + 1) = 0.$<br>$\begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ \operatorname{tg} x = 1, \\ \operatorname{tg} x = -1; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$<br>Відповідь: $\pi n; \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, n, k \in \mathbb{Z}$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Тригонометричні рівняння виду $a \cos x + b \sin x = c$

Такі рівняння можна розв'язувати введенням допоміжного кута.

Нехай  $c \neq 0, a^2 + b^2 \neq 0$ , тоді рівносильне йому рівняння:

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \text{ оскільки } \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 = 1,$$

то існує такий кут  $\gamma$ , для якого  $\sin \gamma = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  (1);  $\cos \gamma = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  (2);

$$\sin \gamma \cos x + \cos \gamma \sin x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}};$$

$$\sin(x + \gamma) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow x = -\gamma + (-1)^k \arcsin \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \pi k,$$

де  $\gamma$  виводиться з формул (1) та (2).

Розв'язати рівняння.  $3 \sin x + 4 \cos x = 5.$

Розв'язання.

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = 5. \text{ Поділимо рівняння на } 5: \frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x = 1.$$

Нехай  $\sin \gamma = \frac{4}{5}, \cos \gamma = \frac{3}{5}$ , тоді отримаємо рівняння:

$$\sin x \cos \gamma + \cos x \sin \gamma = 1; \sin(x + \gamma) = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; x + \gamma = \frac{\pi}{2} + 2\pi k;$$

$$x = -\gamma + \frac{\pi}{2} + 2\pi k; k \in \mathbb{Z}, \text{ якщо } \sin \gamma > 0, \cos \gamma > 0, \text{ тоді кут } \gamma \text{ можна взяти:}$$

$$\gamma = \arcsin \frac{4}{5} \text{ (або } \arccos \frac{3}{5}).$$

$$\text{Відповідь: } -\arccos \frac{3}{5} + \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Примітка. Якщо  $\sqrt{a^2 + b^2} < c$ , то рівняння не має розв'язку.

Наприклад:  $2 \sin x + 3 \cos x = 4, \sqrt{4 + 9} < 4$ , тому розв'язку немає.

$$\text{Розв'язати рівняння. } \sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) - \sqrt{3} \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \sqrt{2}.$$

Розв'язання.

$$\text{Знайдемо значення } \sqrt{a^2 + b^2}: \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1 + 3} = 2.$$

$$\text{Поділимо обидві частини рівняння на } \sqrt{a^2 + b^2}: \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Знаючи, що } \sin \gamma = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \text{ знайдемо } \gamma = \arcsin \frac{1}{2}, \gamma = \frac{\pi}{6}.$$

мо значення  $\gamma$ :

$$\text{Запишемо дане рівняння у вигляді } \sin\left(\frac{\pi}{6} + \left(\frac{\pi}{4} + x\right)\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6} + \left(\frac{\pi}{4} + x\right)\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos\left(x + \frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Розв'яжемо одержане рівняння:

$$x = \pm \frac{3\pi}{4} - \frac{5\pi}{12} + 2\pi n.$$

Запишемо відповідь:

$$x_1 = \frac{\pi}{3} + 2\pi n.$$

$$x_2 = \frac{7\pi}{6} + 2\pi m, n, m \in \mathbb{Z}.$$

Розв'язати рівняння.

$$\text{Зручно розв'язувати рівняння } a \sin x + b \cos x = c \text{ за допомогою формул:}$$

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}, \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}.$$

Тоді дане рівняння зводиться до квадратного відносно  $\operatorname{tg} \frac{x}{2}$ .

$$\frac{6 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{2} - 2 \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2} - 3 = 0.$$

$$1 + \operatorname{tg} \frac{5x}{2} + 1 + \operatorname{tg} \frac{5x}{2} = 0.$$

$$x \neq \frac{\pi}{5}(2n + 1), \text{ тоді } \operatorname{tg} \frac{5x}{2} - 6 \operatorname{tg} \frac{5x}{2} + 5 = 0,$$

$$\frac{5x}{2} = 1, \begin{cases} x = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}; \\ \frac{5x}{2} = 5; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{2\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}; \\ x = \frac{2}{5} \operatorname{arctg} 5 + \frac{2\pi m}{5}, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Треба пам'ятати, що при розв'язуванні таким способом можуть бути загублені розв'язки виду  $x = \pi + 2\pi k$ , тому в дане рівняння треба підставити  $x = \pi$ , якщо отримаємо правильну рівність, тоді до відповіді додамо розв'язки виду  $x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ .

$$\text{Відповідь: } \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}; \frac{2}{5} \operatorname{arctg} 5 + \frac{2\pi m}{5}, m \in \mathbb{Z}; x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$